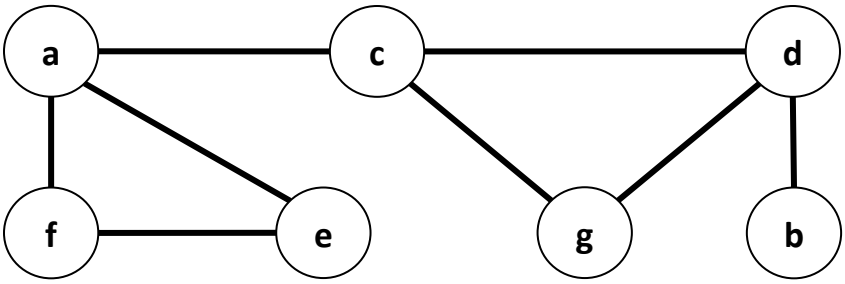
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 5 - Στοιχειώδεις Αλγόριθμοι Γράφων

Παράδοση: Παρασκευή 06/03, 13:00

1. Εξετάστε τον ακόλουθο γράφο (graph):



(α) Γράψετε τον πίνακα γειτνίασης (adjacency matrix) για τον ποιο πάνω γράφο (graph). Οι σειρές (rows) και οι στήλες (columns) του πίνακα γειτνίασης πρέπει να ακολουθούν την αλφαβητική σειρά των κορυφών (vertices).

(β) Γράψετε τις λίστες γειτνίασης (adjacency lists) για τον ποιο πάνω γράφο (graph). Οι κορυφές (vertices) στις λίστες γειτνίασης πρέπει να ακολουθούν την αλφαβητική σειρά των κορυφών (vertices).

(γ) Ξεκινώντας από την κορυφή (vertex) **a**, εκτελέστε την οριζόντια διερεύνηση (breadth-first search) και κατασκευάστε το αντίστοιχο δέντρο οριζόντιας διερεύνησης (breadth-first tree). Οι κορυφές (vertices) στη κάθε λίστα γειτνίασης είναι αποθηκευμένες με αλφαβητική σειρά. Το δέντρο να περιέχει μόνο tree edges. Για την κάθε κορυφή, αναγράψετε την απόσταση συντομότερου μονοπατιού (shortest-path distance) από την κορυφή **a**.

(δ) Ξεκινώντας από την κορυφή (vertex) **a**, εκτελέστε την καθοδική διερεύνηση (depth-first search) και κατασκευάστε το αντίστοιχο δέντρο καθοδικής διερεύνησης (depth-first tree). Οι κορυφές (vertices) στη κάθε λίστα γειτνίασης είναι αποθηκευμένες με αλφαβητική σειρά. Το δέντρο να περιέχει μόνο tree edges. Για την κάθε κορυφή, αναγράψετε το χρόνο ανακάλυψης (discovery time) και το χρόνο τερματισμού (finishing time).

2. Ένας κατευθυνόμενος γράφος (directed graph) λέγεται *ισχυρά συνεκτικός* (*strongly connected*) όταν για κάθε ζεύγος δύο διαφορετικών κορυφών u και v υπάρχει ένα κατευθυνόμενο μονοπάτι (directed path) από την u στην v και ένα κατευθυνόμενο μονοπάτι από την v στη u. Γενικά, οι κορυφές ενός γράφου μπορούν να χωριστούν σε υποσύνολα κορυφών οι οποίες είναι αμοιβαία προσβάσιμες μέσω κατευθυνόμενων μονοπατιών. Αυτά τα υποσύνολα ονομάζονται *ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες* (*strongly connected components*) του γράφου. Ένας αλγόριθμος που εντοπίζει ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (strongly connected components) είναι ο εξής:

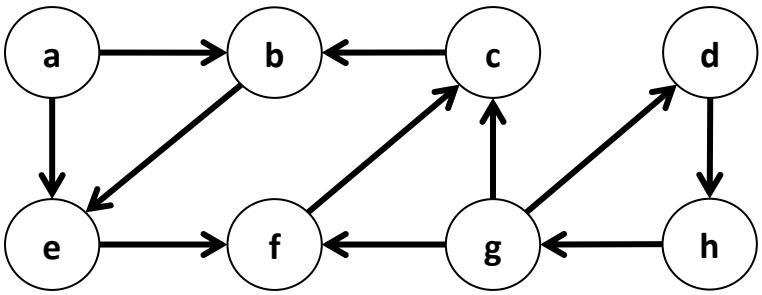
Βήμα 1: Εκτελέστε καθοδική διερεύνηση (depth-first search) του γράφου και αριθμήστε τις κορυφές με βάση την αύξουσα σειρά του χρόνου τερματισμού (finishing time).

Βήμα 2: Αντιστρέψετε την φορά (direction) όλων των ακμών (edges) του γράφου.

Βήμα 3: Εκτελέστε καθοδική διερεύνηση (depth-first search) του νέου γράφου ξεκινώντας (και, αν είναι απαραίτητο ξανά-ξεκινώντας) τη διερεύνηση από την ανεξερεύνητη κορυφή με τον μεγαλύτερο αριθμό από το Βήμα 1.

Οι ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (strongly connected components) είναι τα δέντρα στο δάσος καθοδικής διερεύνησης (depth-first forest) που δημιουργήθηκε στο Βήμα 3.

(α) Εφαρμόστε αυτόν τον αλγόριθμο στον ποιο κάτω κατευθυνόμενο γράφο για να βρείτε τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (strongly connected components). Στο Βήμα 1 ξεκινήστε από την κορυφή (vertex) **a**. Οι κορυφές (vertices) στη κάθε λίστα γειτνίασης είναι αποθηκευμένες με αλφαβητική σειρά.



(β) Ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης (running time) του κάθε βήματος και του συνολικού αλγόριθμου όταν ο γράφος εκπροσωπείτε χρησιμοποιώντας λίστες γειτνίασης (adjacency lists);

(γ) Πόσες ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (strongly connected components) έχει ένας κατευθυνόμενος άκυκλος γράφος (directed acyclic graph);